

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 10

Mei sari mantiantini/SE0701/2311104012

Aljabar.js

```
1  export function AkarPersamaanKuadrat(persamaan) {
2      const [a, b, c] = persamaan;
3      const D = b * b - 4 * a * c;
4      if (D < 0) return ['Akar imajiner'];
5      const akar1 = (-b + Math.sqrt(D)) / (2 * a);
6      const akar2 = (-b - Math.sqrt(D)) / (2 * a);
7      return [akar1, akar2];
8  }
9
10 export function HasilKuadrat(persamaan) {
11     const [a, b] = persamaan;
12     const A = a * a;
13     const B = 2 * a * b;
14     const C = b * b;
15     return [A, B, C];
16 }
17
```

Penjelasan :

File aljabar.js berfungsi sebagai library dengan nama AljabarLibraries yang berisi dua fungsi utama: AkarPersamaanKuadrat dan HasilKuadrat. Fungsi AkarPersamaanKuadrat digunakan untuk menghitung akar-akar dari suatu persamaan kuadrat berbentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$. Fungsi ini menerima parameter berupa array tiga elemen $[a, b, c]$ dan menghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$. Jika diskriminan bernilai negatif, maka fungsi akan mengembalikan informasi bahwa akarnya imajiner. Jika diskriminan bernilai nol atau positif, maka dua akar dihitung menggunakan rumus kuadrat dan dikembalikan dalam bentuk array $[akar1, akar2]$.

Fungsi kedua, HasilKuadrat, digunakan untuk mengkuadratkan suatu persamaan linier berbentuk $(ax + b)^2$. Fungsi ini menerima parameter array $[a, b]$, lalu menghitung hasil kuadratnya berdasarkan rumus identitas kuadrat sempurna yaitu $a^2x^2 + 2abx + b^2$. Hasil akhir dari fungsi ini adalah array yang merepresentasikan koefisien dari hasil kuadrat tersebut, yaitu $[a^2, 2ab, b^2]$. Kedua fungsi ini diekspor menggunakan sintaks `export` agar dapat digunakan di file lain seperti file `index.js`.

Index.js

```
import { AkarPersamaanKuadrat, HasilKuadrat } from './aljabar.js';

let akar = AkarPersamaanKuadrat([1, -3, -10]);
console.log("Akar Persamaan: ", akar);

let kuadrat = HasilKuadrat([2, -3]);
console.log("Hasil Kuadrat: ", kuadrat);
```

Penjelasan :

berfungsi untuk memanggil dan menjalankan fungsi-fungsi dari file library aljabar.js. Pada bagian atas file ini, digunakan perintah import untuk mengambil fungsi AkarPersamaanKuadrat dan HasilKuadrat dari file aljabar.js. Selanjutnya, program memanggil AkarPersamaanKuadrat([1, -3, -10]) untuk menghitung akar-akar dari persamaan $x^2 - 3x - 10$, dan hasilnya ditampilkan ke terminal menggunakan console.log.

Kemudian, fungsi HasilKuadrat([2, -3]) juga dipanggil untuk mengkuadratkan persamaan linier $2x - 3$, dan hasil kuadratnya berupa koefisien [4, -12, 9] ditampilkan. File ini bertindak sebagai interface pengguna (user interface sederhana berbasis terminal) untuk menguji dan menampilkan hasil dari fungsi-fungsi yang ada di dalam library. Proses ini memperlihatkan pemanfaatan Class Library pada lingkungan JavaScript menggunakan sintaks import/export yang sesuai dengan pengaturan ES module.

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4_Praktikum KPL> node "d:\SEMESTER 4_Praktikum KPL\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\10_prisma\TP\index.js"
Akar Persamaan: [ 5, -2 ]
Hasil Kuadrat: [ 4, -12, 9 ]
PS D:\SEMESTER 4_Praktikum KPL>
```